

Chapitre 3

Systèmes linéaires Méthode du pivot de Gauss

3.1 Définitions et notations.

Un système linéaire à n équations et p inconnues à coefficient dans $\mathbb{k}$ est un système d'équations de la forme :

$$\mathbf{S} = \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ \dots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

La matrice $A = (a_{i,j})$ est appelée la matrice du système $\mathbf{S}$.

Les variables $x_1, \dots, x_p$ désignent les inconnues du système $\mathbf{S}$.

Le système $(\mathbf{S})$ possède l'écriture matricielle suivante $AX = B$.

$$\text{où } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

On dit que le système $\mathbf{S}$ est compatible, s'il admet au moins une solution.

On dit que le système $\mathbf{S}$ est de rang r , si la matrice échelonnée A est de rang r .

3.2 Résolution d'un système linéaire

Pour simplifier l'écriture, on représente le système $\mathbf{S} : AX = B$. Par la matrice A augmentée de B .

$$M = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & \cdot & \cdot & a_{1,p} & b_1 \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ a_{1,n} & & & a_{1,p} & b_n \end{array} \right)$$

Résoudre le système par la méthode de Gauss équivaut à échelonner la matrice M .

$$\text{Le système linéaire obtenu après l'échelonnement de } M \text{ est } S_e : \begin{cases} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_r \\ 0 = c_1 \\ \vdots \\ 0 = c_{n-r} \end{cases}$$

On remarque que les systèmes S et S_e sont équivalents, c'est à dire ils ont les mêmes solutions.

Si l'un des scalaires $c_1, \dots, c_{n-r}$ est non nul alors le système n'admet pas de solution.

Si les scalaires $c_1, \dots, c_{n-r}$ sont tous nuls alors le système admet au moins une solution.

Exemple 3.2.1

Considérons le système linéaire suivant :

$$\mathbf{S}_1 = \begin{cases} 2x - 2y + 2z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

$$\text{Soit } M_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} \text{ La matrice augmentée}$$

Résoudre $\mathbf{S}_1$ par la méthode du pivot de Gauss revient à échelonner la matrice M_1 .

$$\text{On remplace } L_2 \text{ par } L_2 - L_1, \text{ ce qui donne: } \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\text{On divise } L_2 \text{ par 4 puis on remplace } L_3 \text{ par } L_3 - L_2, \text{ on aura } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Le système correspondant à cette représentation matricielle est:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \\ 0 = 2 \end{cases} \text{ Donc le système n'admet pas de solution.}$$

Définition 3.2.3 Soit S_e un système linéaire obtenu après l'échelonnement. Dans chaque équation de S_e la première variable à coefficient non nul est dite inconnue principale. S'il y a des inconnues qui ne sont pas principales dans le système. Alors l'ensemble des solutions s'il existe est obtenu en écrivant les inconnues principales en fonction de celles non principales.

Exemple 3.2.4

Considérons le système linéaire suivant :

$$\mathbf{S}_2 = \begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ x + 2y + 2z + 2w = 2 \\ x + 3y + 3z + 3w = 3 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$

On remplace L_2 par $L_2 - L_1$ et L_3 par $L_3 - L_1$, ce qui donne: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$

puis on remplace L_3 par $L_3 - L_2$, on aura $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

Le système correspondant à cette représentation matricielle est:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ y + z + w = 1 \end{cases}$$

Les inconnues x, y sont principales et les inconnues w et z sont non principales.

L'ensemble des solutions est égal à l'ensemble $\left\{ \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 - z - w \\ z \\ w \end{array} \right) / z, w \in \mathbb{R} \right\}$.

3.3 Systèmes linéaires et méthode des déterminants

Un système linéaire à n équations et n inconnues à coefficient dans $\mathbb{k}$ est un système d'équations de la forme:

$$\mathbf{S} = \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots a_{1,n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{n,1}x_1 + \dots a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

Le système (S) possède l'écriture matricielle suivante $AX = B$.

où $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ et $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{k})$ est appelée la matrice du système S.



Définition 3.3.1 On appelle système de Cramer un système linéaire dont la matrice A est une matrice carrée inversible.

Proposition 3.3.2 Un système de Cramer admet une unique solution donnée par $S = A^{-1}B$.

Exemple 3.3.3

Soit à résoudre le système
$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 2z = 2 \\ 2x + y + 2z = 1 \end{cases}$$

L'écriture matricielle de ce système est $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ = Comme $A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & -5 & 4 \\ 0 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$

L'unique solution du système est $A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$

Remarque On peut calculer la solution d'un système de Cramer sans avoir calculer A^{-1} .

Notation

Pour $1 \leq i \leq n$ on désigne par A_i la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la i -ème colonne de A par la colonne B et on note Δ_{x_i} son déterminant: $\Delta_{x_i} = \det A_i$.

Théorème 3.3.4 Le système de Cramer admet une unique solution $(x_1, \dots, x_n)$ donné par

$$x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta} \text{ où } \Delta = \det(A).$$

Exemple 3.3.5

Soit à résoudre le système
$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 2z = 2 \\ 2x + y + 2z = 1 \end{cases}$$

On a $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -6 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

D'où $x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, $y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{4}{4} = 1$ et $z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$

Remarque 3.3.6 Le cas où $\Delta = 0$, pour résoudre le système on utilise la méthode de Gauss.

Exercices

Exercice 1 Contrôle final 2021-2022

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère le système linéaire S_m suivant :

$$S_m \begin{cases} x + y + z = 1 \\ mx + 2y + 2z = 3 \\ y + mz = 2 \end{cases} .$$

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m le système S_m est-il un système de Cramer? Dans ce cas , résoudre le système S_m .
2. Résoudre le système S_m par la méthode de Gauss lorsqu'il n'est pas de Cramer

Exercice 2 Contrôle final 2022-2023

Soit m un parametre reel. On considere le systeme lineaire suivant :

$$S_m = \begin{cases} x - 3z = -3 \\ 2x + my - z = -2 \\ x + 2y + mz = 1 \end{cases}$$

1. Ecrire la matrice A_m du système S_m .
2. Pour quelle(s) valeur(s) de m le système S_m est -il de Cramer? Dans ce cas résoudre le systeme S_m .
3. Résoudre le système S_m par la méthode de Gauss lorsqu'il n'est pas de Gramer..

Exercice 3. Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère le système linéaire suivant:

$$S_m \begin{cases} mx + y + z = m^2 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

1. Pour quelles valeurs de m le système S_m est de Cramer.
2. On suppose que le système S_m n'est pas de Cramer, résoudre S_m .

Exercice 4. Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère le système linéaire suivant:

$$S_m \begin{cases} mx = 0 \\ x + my - z + t = 1 \\ x - y + mz - t = 2 \\ x + y - z = 3 \end{cases}$$

1. Ecrire la matrice A du système S_m .
2. Résoudre par la méthode de Cramer, le système S_m suivant les valeurs de m .

Exercice 5 Soit $a \in \mathbb{R}$. Résoudre le système linéaire suivant:

$$S_a \begin{cases} x - ay + a^2z = a \\ ax - a^2y + az = 1 \\ ax + y - a^3z = 1 \end{cases} .$$